(ii) திரவ நிலை மின்கடத்திகள்

மின்கலங்களில் பயன்படுத்தும் அமிலங்களைத் திரவ மின்கடத்தி என்கிறோம். எடுத்துக்காட்டு: பாதரசம், கந்தக அமிலம், நைட்ரிக் அமிலம், போன்றவை.

பாதரசம், அதிகத்திறன் கொண்ட வாயு விளக்குகளிலும், மின்சுற்று துண்டிப்பான்களிலும் (சர்க்யூட் பிரேக்கர்) பயன்படுத்தப்படுகிறது.

(iii) வாயு நிலை மின்கடத்திகள்

ஆர்கான், ஹீலியம் போன்ற மந்த வாயுக்களைப் பயன்படுத்தி அலங்கார விளக்குகளும், கடைகள், பெரிய மால் போன்ற இடங்களில் பெயர்ப் பலகைகளாகவும் வாயு நிலை மின்கடத்திகள் பயன்படுகின்றன.

2.2.1 மின்கடத்திகளுக்குத் தேவையான குணங்கள்

திட, திரவ, வாயு நிலை மின்கடத்தியின் வகைகளைப் பற்றி இது வரை பார்த்தோம். இனி அவற்றின் பொதுவான குணங்களைப் பற்றிப் பார்ப்போம்.

- குறைந்த மின்தடையைக் கொடுத்து, மின்சாரத்தை எளிதில் கடத்தும் தன்மையைப் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
- அதிக இழுவிசையைத் தாங்கக் கூடிய சக்தியைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.
- எளிதில் வளையக் கூடியதாக இருக்கும் தன்மையைப் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
- காற்று, வெயில், மழை போன்ற சுற்றுப்புற காரணிகளால் பாதிப்பு ஏற்படா வண்ணம் இருத்தல் வேண்டும்.
- ஒரு கடத்தியின் வழியே மின்சாரம் செல்லும் போது, ஏற்படும் வெப்பத்தால், கடத்தியானது விரிவடையாத தன்மையைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.
- மின்கடத்திகள் பற்றவைப்பு (Soldering) செய்வதற்கு எளிதாய் இருக்க வேண்டும்.
- மின்கடத்தியின் விலை குறைவாகவும், எளிதில் கிடைக்கக் கூடியதாகவும் இருக்க வேண்டும்.

2.3 மின்கடத்தாப் பொருள்கள் – குணங்கள் – வகைகள் – (Insulators)

தன் வழியே மின்சாரத்தைக் கடத்தாத பொருட்களை மின்கடத்தாப் பொருட்கள் என்கிறோம். மின்கடத்தாப் பொருள் நல்ல நிலையில் இருந்தால் மட்டுமே மின் கசிவின்றி, மின் அதிர்ச்சியானது தடுக்கப்படும். இவை பயன்படும் இடங்களைப் பொறுத்து **(i) கடினமான வகை (ii) மென்மையான வகை (iii) திரவ வகை என மூன்று வகையாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.**

i) **கடினமான வகை மின்கடத்தாப் பொருள்:** பேக்லைட், போர்சிலின், மரக்கட்டை, கண்ணாடி, மைக்கா போன்றவை.

ii) **மிருதுவான வகை மின்கடத்தாப் பொருள்:** ரப்பர், பாலி வினைல் குளோரைடு, வார்னிஷ் பூசப்பட்ட தாள் போன்றவை

iii) **திரவ வகை மின்கடத்தாப் பொருள்:** மினரல் ஆயில், ஷெல்லாக், வார்னிஷ் போன்றவை



படம் 2.1 கடினமான வகை மின்கடத்தாப் பொருள்

2.3.1 மின்கடத்தாப் பொருட்களின் குணங்கள்

மின்கடத்தாப் பொருட்களுக்கு இருக்க வேண்டிய குணங்களைப் பற்றிப் பார்ப்போம்.

- அதிகமான மின்தடையும் (Resistance), இனத்தடையும் (Specific Resistance) கொண்டதாய் இருக்க வேண்டும்.
- டை- எலக்ட்ரிக் சக்தி (Di-electric Strength) அதிகமாக இருக்க வேண்டும்.
- சிறந்த இயந்திரவியல் குணமுடையதாக இருக்க வேண்டும்.
- அதிக வெப்பம் தாங்கும் தன்மையைப் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
- வெப்பத்தினால் உருவம் மாறாத தன்மையைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.
- ஈரத்தை உறிஞ்சாதத் தன்மை கொண்டதாய் இருக்க வேண்டும்
- தேவையான வடிவத்தில் உருவாக்கக் கூடிய தன்மையைப் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
- எளிதில் தீப்பிடிக்காத தன்மையைக் கொண்டதாய் இருக்க வேண்டும்.

EMA_Tamil_Chapter_02.indd 14 12/17/2019 12:11:18 PM